2014年全国硕士研究生入学统一考试数学二试题

一、选择题:1~8小题,每小题4分,共32分.下列每题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求的,请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.

(1) 当$x\to 0^+$时,若$\ln^{\alpha}(1+2x)$,$(1-\cos x)^{\frac{1}{\alpha}}$均是比$x$高阶的无穷小,则$\alpha$的取值范围是( )

(A) $(2,+\infty)$ (B) $(1,2)$ (C) $(\frac{1}{2},1)$ (D) $(0,\frac{1}{2})$

(2) 下列曲线有渐近线的是 ( )

(A) $y=x+\sin x$ (B) $y=x^2+\sin x$

(C) $y=x+\sin\frac{1}{x}$ (D) $y=x^2+\sin^2 x$

(3) 设函数$f(x)$具有2阶导数,$g(x)=f(0)(1-x)+f(1)x$,则在区间$[0,1]$上 ( )

(A)当$f'(x)\geq 0$时,$f(x)\geq g(x)$ (B)当$f'(x)\geq 0$时,$f(x)\leq g(x)$

(C)当$f''(x)\geq 0$时,$f(x)\geq g(x)$ (D)当$f''(x)\geq 0$时,$f(x)\leq g(x)$

(4) 曲线$\begin{cases}x=t^2+7\\ y=t^2+4t+1\end{cases}$上对应于$t=1$的点处的曲率半径是 ( )

(A) $\frac{\sqrt{10}}{50}$ (B) $\frac{\sqrt{10}}{100}$ (C) $10\sqrt{10}$ (D) $5\sqrt{10}$

(5) 设函数$f(x)=\arctan x$,若$f(x)=f'(\xi)x$,则$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\xi^2}{x^2}=$ ( )

(A) 1 (B) $\frac{2}{3}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{1}{3}$

(6) 设函数$u(x,y)$在有界闭区域D上连续,在D的内部具有2阶连续偏导数,且满足$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}\neq 0$及$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$,则 ( )

(A) $u(x,y)$ 的最大值和最小值都在 D 的边界上取得

(B) $u(x,y)$ 的最大值和最小值都在 D 的内部上取得

(C) $u(x,y)$ 的最大值在 D 的内部取得，最小值在 D 的边界上取得

(D) $u(x,y)$ 的最小值在 D 的内部取得，最大值在 D 的边界上取得

(7) 行列式 $\begin{vmatrix} 0 & a & b & 0 \\ a & 0 & 0 & b \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{vmatrix} =$

(A) $(ad-bc)^2$　　(B) $-(ad-bc)^2$

(C) $a^2d^2-b^2c^2$　　(D) $b^2c^2-a^2d^2$

(8) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均为 3 维向量，则对任意常数 k, l，向量组 $\alpha_1+k\alpha_3, \alpha_2+l\alpha_3$ 线性无关是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关的　　（　　）

(A) 必要非充分条件　　(B) 充分非必要条件

(C) 充分必要条件　　(D) 既非充分也非必要条件

二、填空题：9L 14 小题，每小题 4 分，共 24 分，请将答案写在答题纸指定位置上.

((9) $\int_{-\infty}^{1} \frac{1}{x^2+2x+5}dx =$ _____.

(10) 设 $f(x)$ 是周期为 4 的可导奇函数，且 $f'(x)=2(x-1)$，$x\in[0,2]$，则 $f(7)=$ _____.

(11) 设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $e^{2yz}+x^2+y^2+z=\frac{7}{4}$ 确定的函数，则 $dz\Big|_{(\frac{1}{2},\frac{1}{2})}=$ _____.

(12) 曲线 L 的极坐标方程是 $r=\theta$，则 L 在点 $(r,\theta)=(\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$ 处的切线的直角坐标方程是 _____.

(13) 一根长为 1 的细棒位于 x 轴的区间 $[0,1]$ 上，若其线密度 $\rho(x)=-x^2+2x+1$，则该细棒的质心

坐标 $\bar{x}=$_____.

(14) 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-x_2+2ax_1x_3+4x_2x_3$ 的负惯性指数是 1，则 a 的取值范围_____.

三、解答题：15~23 小题，共 94 分. 请将解答写在答题纸指定位置上. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(15) (本题满分 10 分)

求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_1^x\left[t^2\left(e^{\frac{1}{t}}-1\right)-t\right]dt}{x^2\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)}$.

(16) (本题满分 10 分)

已知函数 $y=y(x)$ 满足微分方程 $x^2+y^2y'=1-y'$，且 $y(2)=0$，求 $y(x)$ 的极大值与极小值.

(17) (本题满分 10 分)

设平面区域 $D=\left\{(x,y)\middle|1\le x^2+y^2\le 4,x\ge 0,y\ge 0\right\}$，计算 $\iint\limits_D\dfrac{x\sin\left(\pi\sqrt{x^2+y^2}\right)}{x+y}dxdy$.

(18) (本题满分 10 分) 设函数 $f(u)$ 具有 2 阶连续导数，$z=f(e^x\cos y)$ 满足

$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=(4z+e^x\cos y)e^{2x}$，若 $f(0)=0,f'(0)=0$，求 $f(u)$ 的表达式.

(19) (本题满分 10 分) 设函数 $f(x),g(x)$ 的区间 $[a,b]$ 上连续，且 $f(x)$ 单调增加，$0\le g(x)\le 1$，证明：

(I) $0\le\int_a^x g(t)dt\le x-a,x\in[a,b]$,

(II) $\int_a^{a+\int_a^b g(t)dt}f(x)dx\le\int_a^b f(x)g(x)dx$.

(20) (本题满分 11 分) 设函数 $f(x)=\dfrac{x}{1+x}$，$x\in[0,1]$，定义函数列

$f_1(x)=f(x),f_2(x)=f(f_1(x)),\cdots,f_n(x)=f(f_{n-1}(x)),\cdots$，记 S_n 是曲线 $y=f_n(x)$，直线 $x=1$

及 x 轴所围成平面图形的面积，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} nS_n$.

(21) (本题满分 11 分)已知函数 $f(x,y)$ 满足 $\dfrac{\partial f}{\partial y}=2(y+1)$，且 $f(y)y(=\ y+\ 0\ ^{2}\ +2\quad y\quad y$

求曲线 $f(x,y)=0$ 所围成的图形绕直线 $y=-1$ 旋转所成的旋转体的体积.

(22) (本题满分 11 分)设 $A=\begin{pmatrix}1 & -2 & 3 & -4\\ 0 & 1 & -1 & 1\\ 1 & 2 & 0 & -3\end{pmatrix}$，$E$ 为 3 阶单位矩阵.

（I）求方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系；

（II）求满足 $AB=E$ 的所有矩阵 B.

(23) (本题满分 11 分) 证明 n 阶矩阵 $\begin{pmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ 1 & 1 & \cdots & 1\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & 1 & \cdots & 1\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}0 & \cdots & 0 & 1\\ 0 & \cdots & 0 & 2\\ \vdots & & \vdots & \vdots\\ 0 & \cdots & 0 & n\end{pmatrix}$ 相似.